

Chapitre 2 - Suites numériques

2.1 Généralités sur les suites

2.1.1 Définitions

Définition : Une **suite numérique** u est une fonction de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{R}$, qui à tout entier naturel n , associe son image $u(n)$, souvent notée u_n .

u_n est le terme de rang n ; on lit « u indice n ».

La suite est notée (u_n) ou parfois $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Définition : Soit n_0 un entier naturel donné. Si une suite (u_n) est définie uniquement pour les entiers naturels n tels que $n \geq n_0$, on dit que u_{n_0} est le **terme initial** de la suite (u_n) .

R

- En général, n_0 vaut 0 ou 1.
- Si u_n est le terme de rang n d'une suite, alors u_{n-1} est son **terme précédent** et u_{n+1} est son **terme suivant**.

Exemple

La suite des nombres entiers impairs est une suite numérique.

Le 1^{er} terme est

2.1.2 Suite définie par une relation de récurrence

Une suite (u_n) est définie par **récurrence** si elle est définie par la donnée de son **premier terme** et par une relation permettant de calculer **chaque terme à partir du terme précédent** (ou parfois des précédents).

Définition : Soit f une fonction définie sur un intervalle I , à valeurs dans I , a un réel de I et n_0 un entier naturel.

La suite (u_n) définie pour tout entier $n \geq n_0$ par :
$$\begin{cases} u_{n_0} = a & \text{(terme initial de la suite)} \\ u_{n+1} = f(u_n) & \text{(relation de récurrence)} \end{cases}$$
 est une **suite récurrente** associée à la fonction f .

Exemple

Soit la suite (u_n) définie par :
$$\begin{cases} u_0 = 5 \\ u_{n+1} = (u_n)^2 - 1 \end{cases}$$

C'est une suite récurrente associée à la fonction $f : x \mapsto x^2 - 1$

.....
.....
.....
.....

R

Ce type de définition ne permet pas de calculer rapidement des termes d'indices élevés car chaque terme se calcule à l'aide du précédent.

2.1.3 Suite définie par une formule explicite

R On peut calculer directement n'importe quel terme de la suite en remplaçant n par la valeur voulue. Il s'agit dans ce cas d'un calcul d'image.

Définition : Si f est une fonction définie sur un intervalle $[a; +\infty]$ avec a réel positif ou nul, on peut définir une suite numérique (u_n) , associée à la fonction f , en posant pour tout entier $n \geq a : u_n = f(n)$.

Exemple

Les suites $(u_n)_{n \geq 0}$ et $(v_n)_{n \geq 2}$ définies par $u_n = 2n + 5$ et $v_n = \sqrt{2n - 4}$ sont définies explicitement (pour la première $f : x \mapsto \dots$ et pour la seconde $f : x \mapsto \dots$).

.....

2.2 Représentation graphique des termes d'une suite

2.2.1 Suites définies explicitement

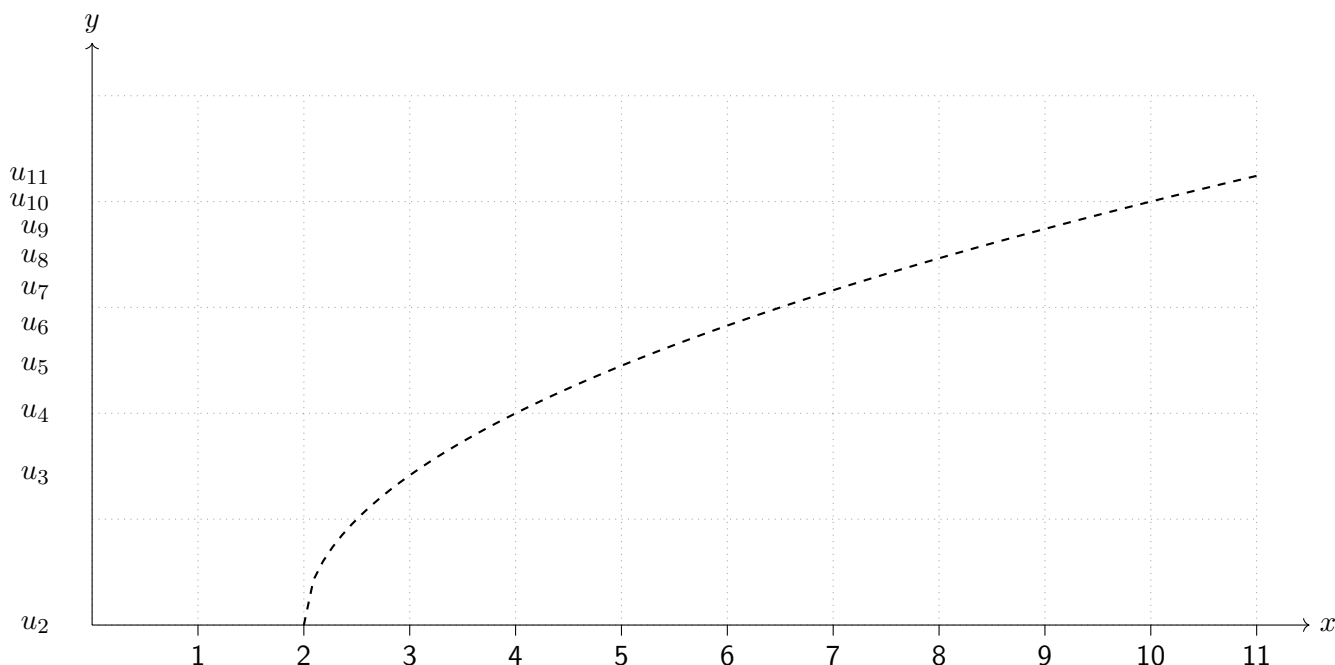
Lorsqu'une suite (u_n) est définie par $u_n = f(n)$, la représentation graphique de cette suite est l'ensemble des points de la courbe $\mathcal{C}_f$ ayant pour abscisse un nombre entier.

Exemple

Pour représenter la suite $(u_n)_{n \geq 2}$ définie par $u_n = \sqrt{2n - 4}$, on peut construire un tableau de valeurs en se limitant aux images des nombres entiers naturels.

On place alors les points de coordonnées $(n; \sqrt{2n - 4})$.

R Surtout on ne relie pas ces points : on ne représente pas la fonction définie sur $[2; +\infty[$ mais un nuage de points car une suite n'est définie que pour les entiers naturels.



2.2.2 Suites définies par récurrence

Pour une suite récurrente définie par $u_{n+1} = f(u_n)$, on représente les différents termes de la suite sur l'axe des abscisses.

Méthode : On suppose ici que $n_0 = 0$ (il faut suivre la même méthode si $n_0 = 1$).

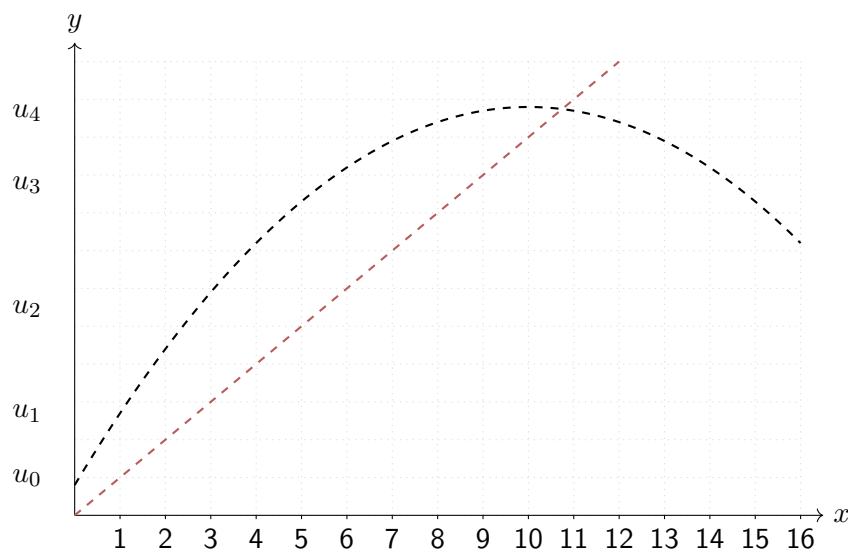
Pour représenter graphiquement une suite récurrente définie par $u_{n+1} = f(u_n)$ il faut :

1. Tracer sur un même graphique la courbe de la fonction f et la droite d'équation $y = x$.
2. Placer le premier terme u_0 sur l'axe des abscisses et considérer le point A_0 de la courbe $\mathcal{C}_f$ d'abscisse u_0 : son ordonnée est $u_1 = f(u_0)$.
3. Pour obtenir u_1 sur l'axe des abscisses, on utilise la droite d'équation $y = x$: on « rabat » u_1 sur l'axe des abscisses.
4. On répète le procédé avec u_1 pour obtenir u_2 etc...

Exemple

Soit (u_n) la suite définie pour tout entier naturel n par :
$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = -0,1(u_n)^2 + 2u_n + 0,8 \end{cases}$$

 (u_n) est une suite définie par récurrence associée à la fonction $f(x) = -0,1x^2 + 2x + 0,8$.



2.3 Sens de variation d'une suite

Définition :

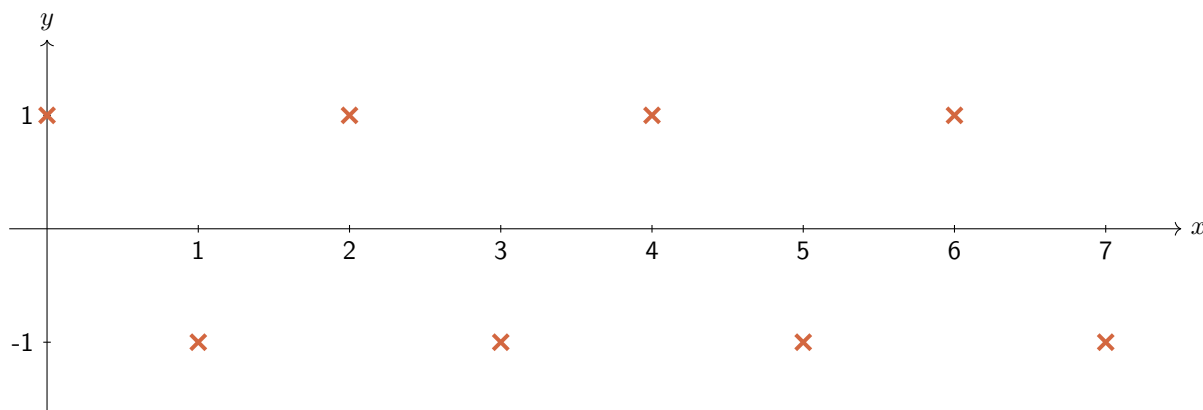
- Une suite (u_n) est **croissante** si pour tout entier naturel n , $u_{n+1} \geq u_n$.
- Une suite (u_n) est **décroissante** si pour tout entier naturel n , $u_{n+1} \leq u_n$.
- Une suite (u_n) est **constante** si pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = u_n$.

Si (u_n) est croissante ou décroissante, on dit qu'elle est **monotone**.

Propriété : Soit $(u_n)_{n \geq n_0}$ une suite définie par $u_n = f(n)$ où f est une fonction définie sur $I = [a; +\infty[$ avec $n_0 \geq a$. Si la fonction f est croissante (resp. décroissante) sur I , alors (u_n) est croissante (resp. décroissante).



- Graphiquement, on peut émettre une conjecture sur le sens de variation de la suite.
- Certaines suites ne sont ni croissante, ni décroissante. Par exemple, la suite $u_n = (-1)^n$, a ses termes consécutifs de signes contraires.



- On parle aussi de suite croissante (ou décroissante) à partir d'un certain rang p : on dit qu'une suite (u_n) est croissante (resp. décroissante) à partir d'un rang p , si pour tout entier naturel $n \geq p$, $u_{n+1} \geq u_n$ (resp. $u_{n+1} \leq u_n$).
- Comme pour les fonctions, on définit la notion de suite strictement croissante et strictement décroissante en remplaçant les inégalités larges de la définition, par des inégalités strictes.

Méthode : Pour étudier le sens de variation d'une suite, une méthode consiste à étudier **le signe de $u_{n+1} - u_n$** .

- Si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n \geq 0$, la suite (u_n) est **croissante**.
- Si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n \leq 0$, la suite (u_n) est **décroissante**.
- Si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n = 0$, la suite (u_n) est **constante**.

Si la suite est à termes strictement positifs et si la formule définissant la suite comporte des produits et des quotients, il est souvent facile de calculer le rapport $\frac{u_{n+1}}{u_n}$.

- Si $\frac{u_{n+1}}{u_n} \geq 1$, la suite (u_n) est **croissante**.
- Si $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq 1$, la suite (u_n) est **décroissante**.
- Si $\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1$, la suite (u_n) est **constante**.

- On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par $\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = 2 + u_n \end{cases}$

.....

- On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par $u_n = 4 - 3n$.

.....

- On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel non nul n par $u_n = \frac{1}{n(n+1)}$.

.....

.....

.....

.....

.....

2.4 Notion de limite d’une suite

2.4.1 Suite convergente

Exemple

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on considère la suite (u_n) définie par $u_n = \frac{2n + 1}{n}$.
On construit le tableau de valeurs avec des termes de la suite :

n	1	2	3	4	5	10	15	50	500
u_n									

.....

.....

.....

.....



2.4.2 Suite divergente

Exemple

- Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on considère la suite (u_n) définie par $u_n = n^2 + 1$.
- Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on considère la suite (v_n) définie par $v_{n+1} = (-1)^n v_n$ et $v_0 = 2$.
Calculons les premiers termes de cette suite :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

